# Lenguajes no regulares

Clase 6: Lenguajes no regulares

# Ejemplos de lenguajes no regulares

¿Existe una gramática regular para generar L = $\{a^n b^n, n \geq 0\}$?

¿Existe un AF para reconocer ese lenguaje?

¿Por qué?

# Ejemplos de lenguajes no regulares

¿Existe una gramática regular para generar $L = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\}$?

¿Existe un AF para reconocer ese lenguaje?

¿Por qué?

# Ejemplos de lenguajes no regulares

Son lenguajes no regulares:

$L = \{a^n b^n, n \geq 0\}$

$L = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\}$

$L = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \beta\beta, \beta \in \Sigma^*\}$

lenguajes independientes de contexto

lenguajes sensibles al contexto

Una máquina (autómata) necesita memoria para reconocer las cadenas en estos lenguajes: recordar todos los caracteres leídos para comparar con los que se leen luego. Eso no se puede hacer con *estados finitos*.

# Lema de bombeo

Lema de bombeo para LR:

Para todo lenguaje regular L (sobre un alfabeto dado Σ)existe una constante n ∈ N, llamada constante de bombeo para L, tal que toda cadena $\omega \in L$, con $|\omega| \geq n$, satisface la siguiente propiedad:

$\omega$ se puede descomponer como $\omega = \alpha\beta\gamma$,con $|\alpha\beta| \leq n$, $\beta \neq \lambda$, y para todo $i \geq 0$ se tiene $\alpha\beta^i\gamma \in L$.

Esta propiedad dice que toda cadena de un lenguaje regular tiene una subcadena que puede repetirse una cantidad arbitraria de veces (bombeo) y esta nueva cadena “bombeada” pertenece al lenguaje.

# Lema de bombeo

Lema de bombeo para LR:

Para todo lenguaje regular L (sobre un alfabeto dado Σ)existe una constante n ∈ N, llamada constante de bombeo para L, tal que toda cadena $\omega \in L$, con $|\omega| \geq n$, satisface la siguiente propiedad:

$\omega$ se puede descomponer como $\omega = \alpha\beta\gamma$,con $|\alpha\beta| \leq n$, $\beta \neq \lambda$, y para todo $i \geq 0$ se tiene $\alpha\beta^i\gamma \in L$.

Ejemplo: Sea L = {cadenas con cantidad par de a}

Constante de bombeo: n=2.

Toda cadena $\omega$ de longitud mayor o igual a 2 con cantidad par de *a* ($\omega \in L$) se puede descomponer $\omega = \alpha\beta\gamma$, con $|\alpha\beta| \leq 2$ tal que $\alpha\beta^i\gamma$ tiene cantidad par de a.

Demostrémoslo...

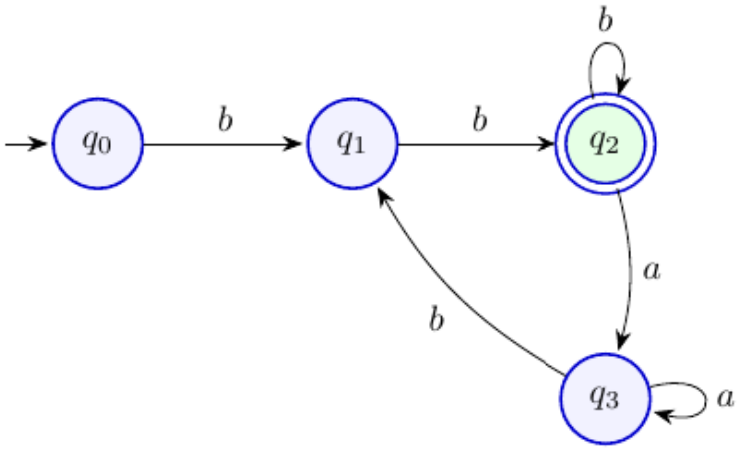
# Lema de bombeo. Ejemplo

Ejemplo: Sea L = {cadenas con cantidad par de a}
Constante de bombeo: n=2.
Toda cadena $\omega$ de longitud mayor o igual a 2 con cantidad par de *a* ($\omega \in L$) se puede descomponer $\omega = \alpha\beta\gamma$, con $|\alpha\beta| \leq 2$ tal que $\alpha\beta^i\gamma$ tiene cantidad par de a.
Demostrémoslo:

- Si $\omega$ comienza con b, ponemos $\alpha = \lambda$ y $\beta$=b. Por lo tanto, $\gamma$ tiene cantidad par de *a*. Entonces $\alpha\beta^i\gamma = b^i\gamma$ tiene cantidad par de *a*, entonces $\alpha\beta^i\gamma \in L$.
- Si $\omega$ comienza con *ab*, ponemos $\alpha$= a y $\beta$=b. Por lo tanto, $\gamma$ tiene cantidad impar de *a*. Entonces $\alpha\beta^i\gamma = ab^i\gamma$ tiene cantidad par de *a*, entonces $\alpha\beta^i\gamma \in L$.
- Si $\omega$ comienza con *aa*, ponemos $\alpha = \lambda$ y $\beta$=*aa*. Por lo tanto, $\gamma$ tiene cantidad par de *a*. Entonces $\alpha\beta^i\gamma = (aa)^i\gamma = a^{2i}\gamma$ tiene cantidad par de *a*, entonces $\alpha\beta^i\gamma \in L$.

# Lema de bombeo. Ejemplo

Ejemplo: Sea L = {cadenas que comienzan y terminan con bb}
Constante de bombeo: n=4.
Toda cadena $\omega$ de longitud mayor o igual a 4 que comienza y termina con bb ($\omega \in L$) se puede descomponer $\omega = \alpha\beta\gamma$, con $|\alpha\beta| \leq 4$ tal que $\alpha\beta^i\gamma$ comienza y termina con bb ($\alpha\beta^i\gamma \in L$).




Demostrémoslo:
Sea $\omega$ = bb $\omega'$ bb, descomponemos: $\alpha = \lambda$ y $\beta$=bb. Por lo tanto, $\alpha\beta^i\gamma$ = $(bb)^i\ \omega'$ bb comienza y termina con *bb*, entonces $\alpha\beta^i\gamma \in L$.

# Lema de bombeo.

Para qué lenguajes no se cumple el lema de bombeo?

¿Cómo probar que **no** se cumple que ...

> Para todo lenguaje regular L (sobre un alfabeto dado Σ) existe una constante n ∈ N, llamada constante de bombeo para L, tal que toda cadena $\omega \in L$, con $|\omega| \geq n$, satisface la siguiente propiedad:
> $\omega$ se puede descomponer como $\omega = \alpha\beta\gamma$,con $|\alpha\beta| \leq n$, $\beta \neq \lambda$, y para todo $i \geq 0$ se tiene $\alpha\beta^i\gamma \in L$ ?

Para cualquier *n*, existe una cadena "adecuada" y "larga" *w* ∈ L y |w| ≥ n, para la cual *no se cumple* la propiedad.

Es decir, no se puede descomponer como indica el lema.

Esto es: cualquiera sea la descomposición $\omega = \alpha\beta\gamma$,con $|\alpha\beta| \leq n$, $\beta \neq \lambda$, existe un i para el cual $\alpha\beta^i\gamma \notin L$

# Lema de bombeo.

Para cualquier *n*, existe una cadena "adecuada" y "larga" $\omega \in L$ y $|\omega| \geq n$, para la cual *no se cumple* la propiedad.
Es decir, no se puede descomponer como indica el lema.
Esto es: cualquiera sea la descomposición $\omega = \alpha\beta\gamma$,con $|\alpha\beta| \leq n$, $\beta \neq \lambda$, existe un i para el cual $\alpha\beta^i\gamma \notin L$

$L = \{a^k b^k, k \geq 1\}$ no verifica el lema de bombeo:
Sea *n* cualquier natural. Tomemos la cadena "adecuada":
$\omega = a^n b^n \in L$. Esta cadena no admite la descomposición del lema.
Si $\omega = \alpha\beta\gamma$ es cualquier descomposición, con $|\alpha\beta| \leq n$, $\beta \neq \lambda$, es claro $\alpha$ y $\beta$ son puramente *a*'s.

$\alpha = a^r$
$\beta = a^s$
$\gamma = a^{n-r-s}\, b^n$

Con i=0:
$\alpha\beta^i\gamma = \alpha\beta^0\gamma = \alpha\gamma = a^r a^{n-r-s} b^n = a^{n-s} b^n \notin L$ (porque s>1)

# Lema de bombeo.

Para cualquier *n*, existe una cadena "adecuada" y "larga" $\omega \in L$ y $|\omega| \geq n$, para la cual *no se cumple* la propiedad.
Es decir, no se puede descomponer como indica el lema.
Esto es: cualquiera sea la descomposición $\omega = \alpha\beta\gamma$,con $|\alpha\beta| \leq n$, $\beta \neq \lambda$, existe un i para el cual $\alpha\beta^i\gamma \notin L$

L = {paréntesis balanceados} no verifica el lema de bombeo:
Sea *n* cualquier natural. Tomemos la cadena "adecuada":
$\omega = (^n )^n \in L$. Esta cadena no admite la descomposición del lema, y la demostración es como en el ejemplo anterior.

# Lema de bombeo.

Para cualquier *n*, existe una cadena "adecuada" y "larga" $\omega \in L$ y $|\omega| \geq n$, para la cual *no se cumple* la propiedad.
Es decir, no se puede descomponer como indica el lema.
Esto es: cualquiera sea la descomposición $\omega = \alpha\beta\gamma$,con $|\alpha\beta| \leq n$, $\beta \neq \lambda$, existe un i para el cual $\alpha\beta^i\gamma \notin L$

$L = \{\alpha: \alpha=\alpha^R\}$ no verifica el lema de bombeo:
Sea *n* cualquier natural. Tomemos la cadena "adecuada":
$\omega = a^n b a^n \in L$. Esta cadena no admite la descomposición del lema.
Si $\omega = \alpha\beta\gamma$ es cualquier descomposición, con $|\alpha\beta| \leq n$, $\beta \neq \lambda$, es claro $\alpha$ y $\beta$ son puramente *a*'s.

$\alpha = a^r$
$\beta = a^s$
$\gamma = a^{n-r-s}ba^n$

Con i=2:
$\alpha\beta^i\gamma = \alpha\beta^2\gamma = a^r a^{2s} a^{n-r-s} b a^n = a^{n+s} b a^n \notin L$ (porque s>1)

# Bibliografía




Rodrigo De Castro Korgi.

“Teoria de la computación”. Lenguajes, autómatas, gramáticas.

*Capítulo 1: Alfabetos, cadenas y lenguajes. Secciones 3,1*.